

Система электронного голосования в органы студенческого самоуправления

Автоматизация процесса выборов в студенческий совет с обеспечением прозрачности и честности голосования



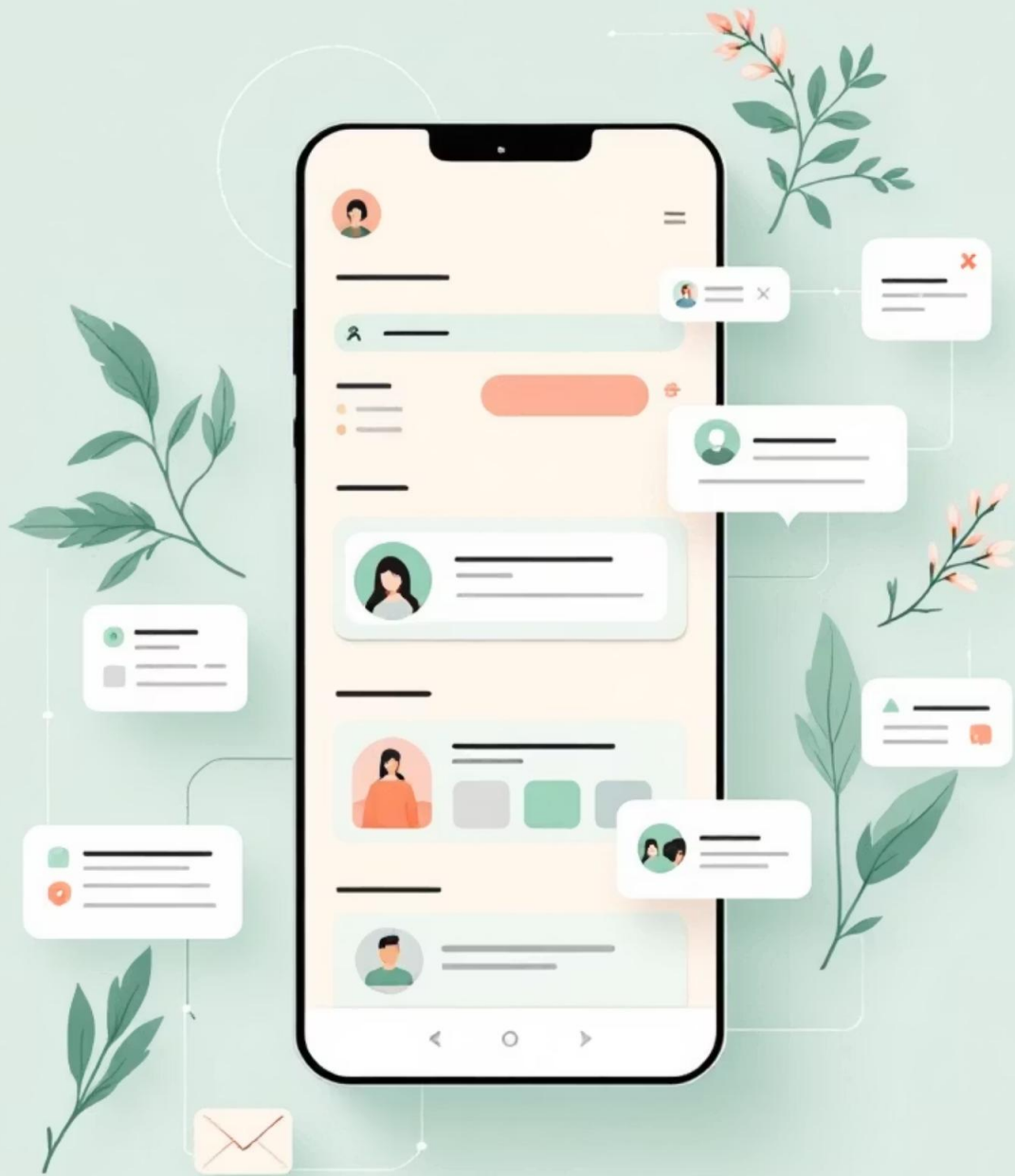
Цели и задачи проекта

Основная цель

Создание современной веб-платформы для автоматизации выборов в студенческий совет, обеспечивающей прозрачность, честность и удобство участия

Ключевые задачи

- Разработка интуитивного интерфейса для всех ролей пользователей
- Обеспечение безопасности и конфиденциальности голосования
- Автоматизация подсчета голосов и публикации результатов
- Создание системы управления выборами для администраторов



Архитектура системы

Frontend

Single Page Application на React с TypeScript для быстрой и отзывчивой работы

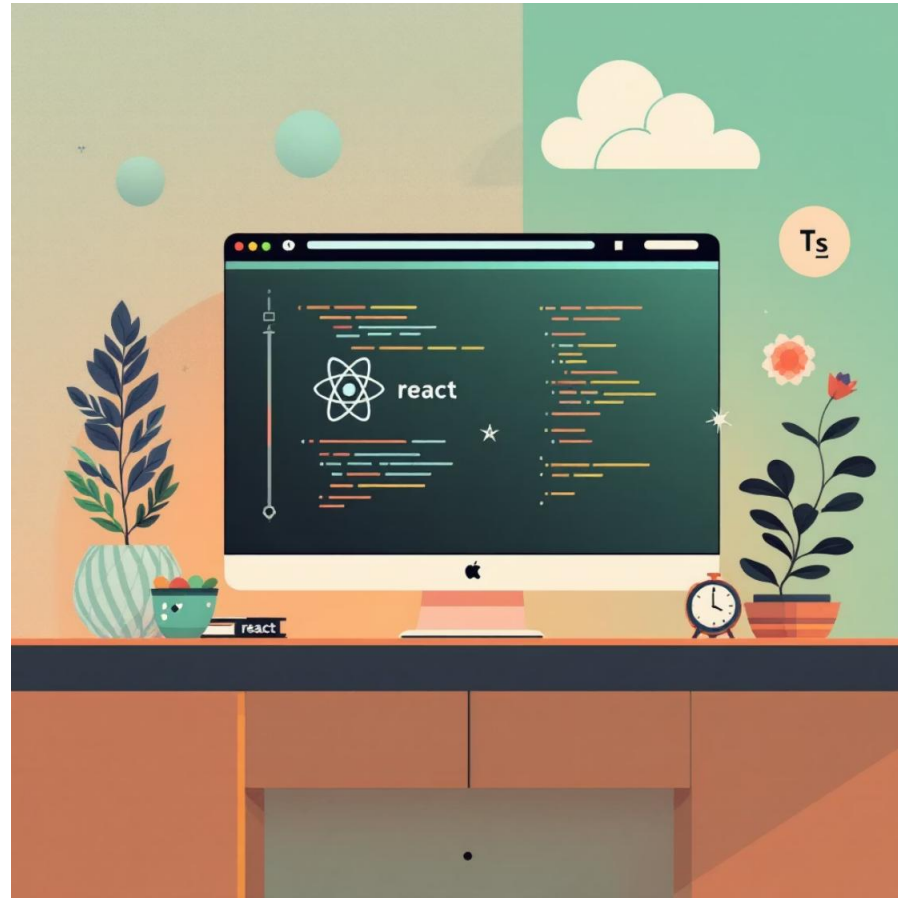
Управление состоянием

MobX для эффективного управления данными и синхронизации интерфейса

База данных

Firebase Realtime Database для мгновенного обновления данных

Технологический стек



React 19.2.0

Современная библиотека для создания динамического пользовательского интерфейса

TypeScript 5.9.3

Строгая типизация для повышения надежности и качества кода

Vite & SCSS

Быстрая сборка проекта и гибкая стилизация компонентов

Firebase 12.7.0

Облачная база данных реального времени для синхронизации

Система ролей и прав доступа



Избиратель

Просмотр выборов, кандидатов, результатов. Участие в голосовании



Модератор

Управление кандидатами и мониторинг процесса голосования



Администратор

Полный контроль: создание выборов, управление данными, публикация результатов

Основные функциональные возможности



Управление выборами

Создание и настройка выборов, определение сроков, позиций и статусов. Открытие и закрытие голосования в автоматическом режиме



База кандидатов

Подробные профили кандидатов с биографией, программой и фотографией. Система проверки и модерации данных



Процесс голосования

Интуитивный интерфейс голосования с подтверждением. Защита от повторного голосования и отслеживание участия



Результаты и статистика

Автоматический подсчет голосов, визуализация результатов и публикация итогов выборов

Структура данных и сущности

1

Election (Выборы)

Название, описание, позиция, даты начала и окончания, статус проведения

2

Candidate (Кандидат)

ФИО, программа, биография, фотография, количество голосов

3

Vote (Голос)

Связь с выборами и кандидатом, ID избирателя, временная метка

4

Result (Результат)

Итоги выборов, победитель, общее количество голосов, дата публикации

Архитектура компонентов приложения

UI компоненты



Переиспользуемые элементы интерфейса: кнопки, формы, таблицы, модальные окна

Страницы

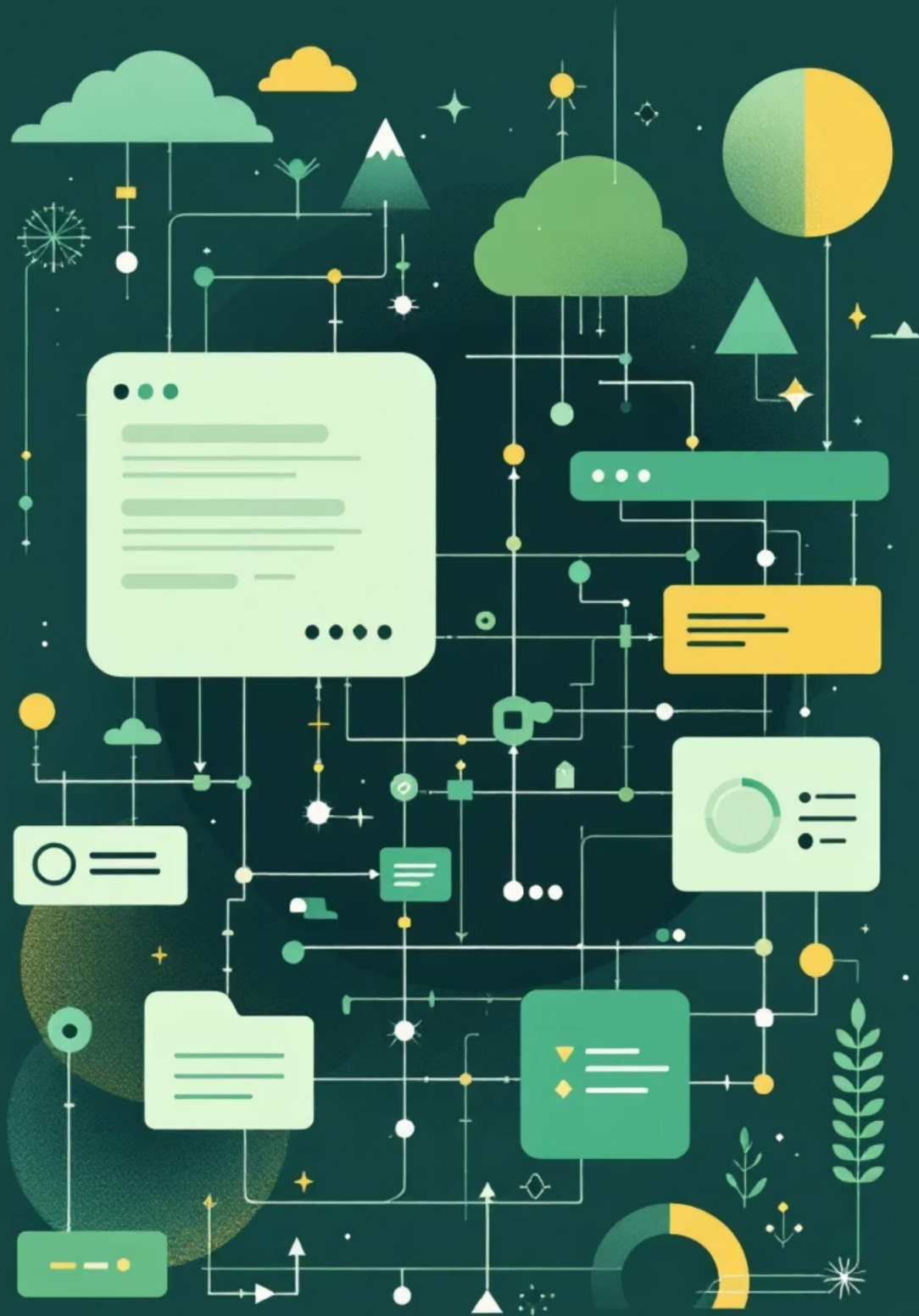


Главная, Выборы, Кандидаты, Результаты, Администрирование

Store (MobX)



Централизованное управление состоянием: Auth, Data, Navigation, UI



Преимущества решения



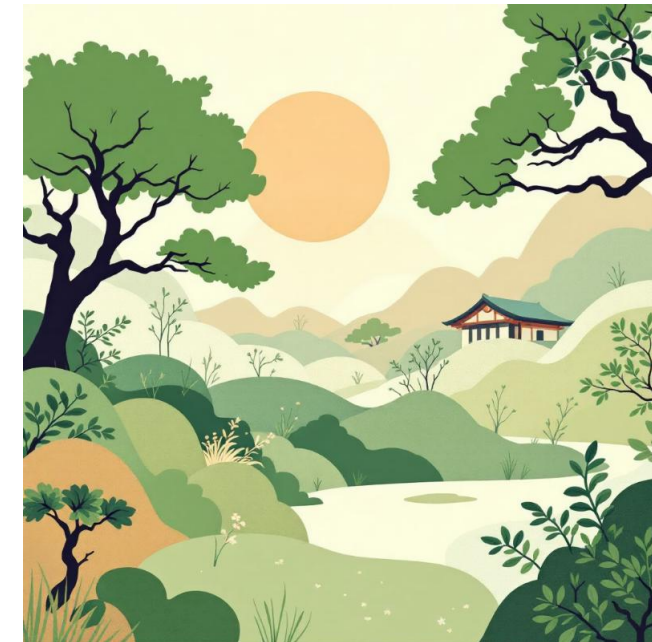
Высокая производительность

SPA архитектура обеспечивает мгновенную навигацию без перезагрузки страницы



Безопасность данных

Система ролей и Firebase гарантируют защиту персональных данных и честность голосования



Удобство использования

Интуитивный интерфейс с официальной цветовой темой университета

3

Роли пользователей

Избиратель, модератор, администратор

4

Основные сущности

Выборы, кандидаты, голоса, результаты

100%

Автоматизация

Полный цикл от создания до публикации



Заключение и перспективы развития

Разработанная система электронного голосования полностью автоматизирует процесс выборов в студенческие органы самоуправления, обеспечивая прозрачность, безопасность и удобство для всех участников

Перспективы развития проекта

01

Мобильное приложение

Разработка нативных приложений для iOS и Android

02

Расширенная аналитика

Внедрение системы детальной статистики и прогнозирования

03

Интеграция с университетскими системами

Автоматическая синхронизация с базой студентов и расписанием